# 검진 심전도 이상, 그다음의 진료

## 확인·추적·의뢰의 실제

남기병 연자 강의 · 의료진 학습 덱

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 파형의 이름에서 다음 행동으로

임상적 의미와 치료 반영이 강의의 중심이다

**1 확인**

12유도 ECG와 증상·기저 심질환을 연결한다.

→

**2 구조 평가**

LVH·LBBB·빈번한 PVC에서는 심장 구조와 기능을 본다.

→

**3 부담 추적**

Holter/patch로 빈도와 증상 연관성을 확인한다.

→

**4 의뢰**

완전 방실차단·급성 MI, 유의한 부정맥·실신은 의뢰한다.

임상 포인트 · 임상적 의미와 치료 반영이 강의의 중심이다

# ECG-LVH와 Echo-LVH는 일치하지 않는다

강의에서 제시한 두 연구의 민감도·특이도




### 해석의 맥락

연구 A: Echo+ 287명 중 ECG+ 131명, Echo− 2,925명 중 ECG+ 409명. 연구 B: Echo+ 134명 중 ECG+ 38명, Echo− 341명 중 ECG+ 42명.

Echo상 LVH가 있어도 ECG 전압 기준은 절반 미만에서만 양성이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 초음파가 정상이어도 전기적 LVH는 의미가 있다

두 검사는 서로 다른 형태의 remodeling을 반영한다

## 고혈압이 있는 ECG-LVH

- ECG-LVH와 Echo-LVH는 사망 위험을 서로 독립적으로 예측했다.
- 두 검사 모두 양성이면 예후가 가장 나빴고 한쪽만 양성이면 중간이었다.
- LIFE·HOPE에서 전압·strain의 regression과 임상 경과 호전이 함께 관찰되었다.

## 혈압·초음파가 정상인 ECG-LVH

- 연자 Q&A: 가정혈압/ABPM으로 가면고혈압을 먼저 살핀다.
- 체형·운동·흉곽·전도 특성, HCM·판막·침윤성 질환을 검토한다.
- 정상혈압·정상 echo만으로 예방적 ARB 또는 BB를 추가하지 않는다.

임상 포인트 · 두 검사는 서로 다른 형태의 remodeling을 반영한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 전압만이 아니라 strain의 변화를 본다

혈압 재평가·관리와 ECG·echo의 경과를 연결한다

## Electrical remodeling

강의에서는 echo 변화, ECG voltage, ST-T 변화가 서로 다른 속도로 나타날 수 있음을 설명했다. ECG가 정상이어도 해부학적 LVH를 배제하지 못한다.

## Strain pattern

LVH에 ST depression과 T inversion이 더해지면 심부전 위험이 더 높았다. 강의에서는 혈압 치료 후 strain 감소와 심부전 발생 감소가 함께 관찰되었다고 설명했다.

## 치료의 적용 범위

고혈압 환자에서 목표혈압을 달성하는 것이 핵심이다. 연자 Q&A는 ECG-LVH만을 이유로 BB를 추가할 필요는 없으며 ARB 기반 치료의 regression 자료를 강조했다.

임상 포인트 · 혈압 재평가·관리와 ECG·echo의 경과를 연결한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# RBBB와 LBBB는 후속 평가가 다르다

일반인과 이미 심근경색·심부전이 있는 환자를 구분한다

## 고립된 RBBB

무증상이며 다른 ECG 이상·심잡음·심질환 단서가 없으면 경과관찰이 가능하다.

연자 Q&A: routine echo나 정기 Holter를 일률적으로 시행할 필요는 없다.

새로 발생했거나 실신·호흡곤란, axis/AV conduction 이상이 동반되면 추가 평가한다.

## LBBB

기저 판막질환·허혈성 심질환 및 좌심실 기능 이상을 보기 위해 baseline echo가 중요하다.

초기 echo가 정상이어도 연자는 1~2년 간격의 echo 추적을 제안했다.

좌심실 확장·EF 감소와 AV block 발생을 추적한다.

임상 포인트 · 일반인과 이미 심근경색·심부전이 있는 환자를 구분한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 각차단 코호트가 보여 준 장기 위험

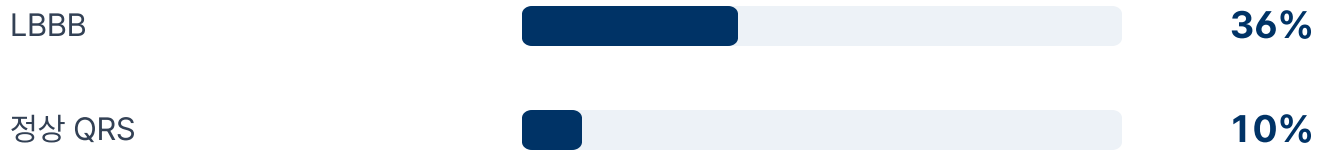
강의의 Göteborg 중년 남성 28년 추적 자료

| 지표 | RBBB | LBBB |
|---|---|---|
| 유병률 범위 | 0.8~11.3% | 0.4~6.7% |
| 전체 사망 Hazard ratio(HR) | 0.88 | 1.85 |
| 관상동맥 사망 HR | 0.65 | 3.35 |
| 방실차단 / 박동기 증가 | 3배 / 5배 | 16배 / 11배 |

강의의 연령별 BBB 빈도: 50대 남성 1%, 80대 17%. 심근경색·심부전 동반 시 의미가 달라진다.

# LBBB에서는 초기 정상 EF 이후도 추적한다

강의에 소개된 추적 연구: 좌심실 수축기기능장애 발생




### 해석의 맥락

상대위험도(Relative risk, RR) 3.78 (95% CI 1.98~7.19). 강의의 CRT 설명 조건은 EF ≤30~35%, NYHA ≥2, QRS ≥150 ms였다.

LBBB 자체의 비동기 수축과 숨어 있는 기저 심질환을 함께 고려한다.

# Q파는 생리적 q와 병적 Q를 구분한다

특히 lead III의 좁고 얕은 q를 과거 MI로 단정하지 않는다

## 강의에서 제시한 형태

병적 Q는 R파의 1/4보다 깊고 폭이 한 칸(>1 mm)보다 넓은 형태로 설명했다. 생리적 septal q는 좁고 얕으며 하벽·측벽 유도에서 보일 수 있다.

## 발견의 의미

과거 MI가 확인된 환자는 관상동맥질환의 진행·재발을 줄이는 치료와 연결된다. 강의는 aspirin, ACEi/ARB, BB, statin을 소개하고 특히 statin의 중요성을 강조했다.

## 후속 판단

Q파의 위치·형태를 임상상과 대조한다. 연자 Q&A는 허혈 평가를 증상·위험인자·ECG·echo 소견에 따라 결정하도록 설명했다.

> 임상 포인트 · 특히 lead III의 좁고 얕은 q를 과거 MI로 단정하지 않는다

# ST-T 변화는 먼저 QRS와의 관계를 읽는다

Primary와 secondary repolarization change

## Secondary ST-T change

- LVH, BBB, WPW, pacing, VT 등 QRS 변화에 뒤따르는 재분극 변화다.
- RBBB의 V1~V3 ST depression·T inversion은 전형적인 이차 변화일 수 있다.
- 연자 Q&A: 깊이 2 mm만으로 허혈이라고 판단하지 않는다.

## Primary / nonspecific change

- 뚜렷한 QRS 변화 없이 ST-T가 독자적으로 변한다.
- 경한 CAD·고혈압·심근/판막질환, 전해질·약물·자율신경·노화 등과 관련될 수 있다.
- 새 변화, V4 이후의 넓은 분포, concordant ST-T, 흉통·실신이 있으면 재평가한다.

임상 포인트 · Primary와 secondary repolarization change

# Nonspecific ST-T: 작은 변화와 임상 맥락

강의의 간략화 설명과 검사 선택을 함께 읽는다

## 흔한 소견

강의 슬라이드는 유병률을 최대 12%로 제시했다. 특정 질환의 진단명이 아니라 비특이적 소견이다.

## 강의의 간략 기준

슬라이드: ST depression <0.5 mm, T inversion <1 mm. 발화는 “이하”로 설명했으며 단독 확진 규칙으로 사용하지 않는다.

## 무증상·동반 단서 없음

강의의 해당 시나리오에서는 routine echo·coronary CT를 필수로 두지 않았다. 고혈압 등 기저 위험요인을 조절한다.

## 동반 조건이 있으면

심잡음·LVH·고혈압이나 허혈을 시사하는 증상을 함께 본다. 기저 ST depression에서는 운동부하 위양성이 많다고 설명했다.

임상 포인트 · 강의의 간략화 설명과 검사 선택을 함께 읽는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# PVC의 첫 질문은 기저 심질환과 burden

10초 ECG의 빈도를 24시간 burden으로 바꾸어 읽지 않는다

**1 기저 질환**

구조적 심질환·관상동맥질환·MI·심부전 여부를 본다.

→

**2 기록**

Holter 또는 patch로 burden, NSVT, 증상 연관성을 확인한다.

→

**3 구조/기능**

빈번한 PVC이면 LV 크기·EF를 baseline echo로 본다.

→

**4 변화 추적**

증상·burden 증가·LV 확장·EF 감소·다형성/NSVT면 의뢰한다.

임상 포인트 · 10초 ECG의 빈도를 24시간 burden으로 바꾸어 읽지 않는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# PVC burden은 연속적인 위험으로 이해한다

숫자는 감시 강도를 정하는 단서이며 치료와 일치하지 않는다

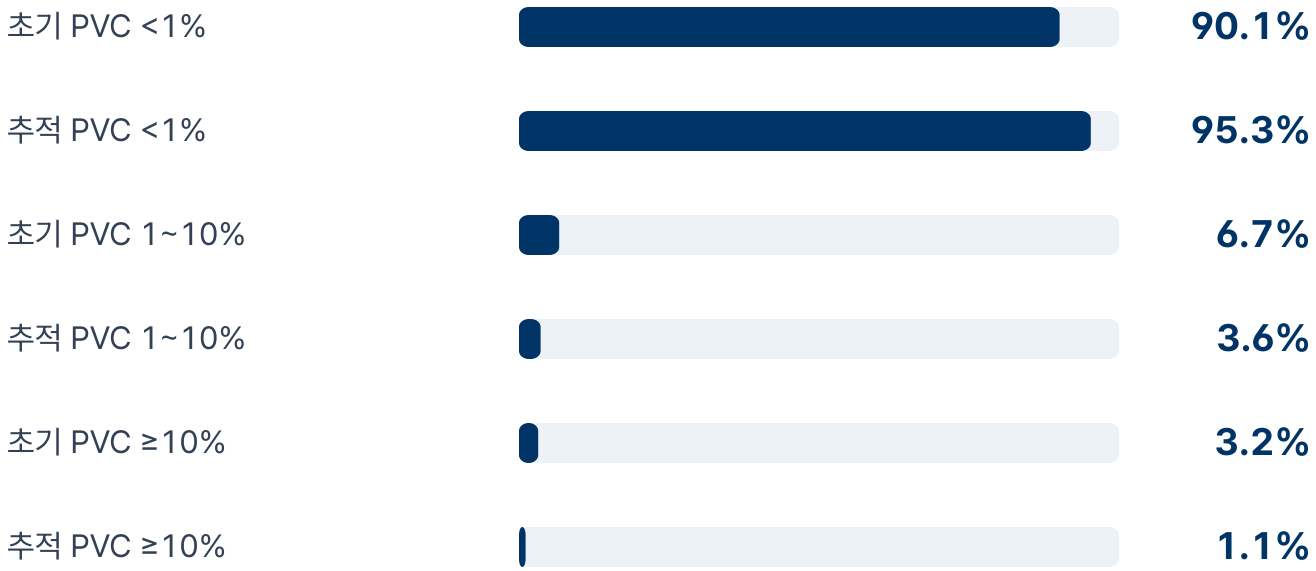
| 강의의 수치 | 해석 |
| --- | --- |
| **과거 20~25% 강조** | 최근에는 약 10%부터 위험 증가, 일부 6~8%에서도 가역성 PVC-CM 보고 |
| **10% 이상** | echo로 LV size·EF 추적; Q&A는 1~2년 간격을 제안 |
| **20% 이상** | 강의는 더 자주, 더 적극적인 echo 추적을 설명 |
| **5~10%, LV 정상·증상 적음** | Q&A: 빈도만으로 항부정맥제 시작을 의무화하지 않음 |

> 연자의 자체 경험: 10% 이상 환자를 5~10년 추적해 심한 LV dysfunction은 약 5%, 10% 미만이었다는 설명.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 한 번 높았던 PVC 부담은 변할 수 있다

강의의 구조적 심질환 없는 환자 Holter 추적




### 해석의 맥락

초기 burden이 낮아도 연자는 적어도 한두 번 반복하여 낮은 부담이 유지되는지 보도록 설명했다. 과거 무증상 건강인 연구는 평균 566 PVC/시간(78~1,994/시간), burden 약 2~48%였다.

임상 포인트 · 강의의 구조적 심질환 없는 환자 Holter 추적

# PVC 치료는 증상·remodeling·시술을 연결한다

연자 Q&A의 약물 선택과 전문센터 의뢰

## LV 기능이 보존된 경우

- 낮은 burden·구조적 심질환 없음: 주된 목표는 증상 완화다.
- Q&A 예시: bisoprolol 1.25~2.5 mg/day; LV 정상 시 verapamil/diltiazem도 선택 가능.
- 구조적 심질환·CAD 배제 후 class Ic를 검토하며 ECG·QRS 변화를 본다.

## LV dysfunction / PVC-CM 의심

- 약물을 여러 단계 바꾸기보다 ablation을 적극적으로 논의하도록 Q&A에서 설명했다.
- 뚜렷한 LV dysfunction·ischemic scar에서는 class Ic를 일반적으로 피한다.
- BB 실패와 LV dysfunction이 함께 있으면 전문센터에서 ablation과 약물 득실을 결정한다.

임상 포인트 · 연자 Q&A의 약물 선택과 전문센터 의뢰

# PAC가 많으면 AF를 찾는 감시로 이어진다

PAC → AF → stroke만의 단일 순서가 아니라 atrial cardiomyopathy의 여러 발현

**1**

## PAC burden

강의 ESVEA: ≥30 PAC/시간
또는 atrial run ≥20 beats.

→

**2**

## 심방 질환 단서

고령·높은 $CHA_2DS_2$-VASc, LA enlargement 등과 함께 해석.

→

**3**

## AF 탐색

Q&A: >500 PAC/24시간은 장기 rhythm monitoring 고려 단서.

→

**4**

## 위험인자 관리

고혈압·비만·수면무호흡 관리.
PAC만으로 항응고를
시작하지 않는다.

강의 소개 연구: 잦은 PAC는 신규 AF·stroke 약 2배와 연관. 항부정맥제 억제가 예방을 입증한 것은 아니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 우연히 발견된 AF: 항응고와 조기 리듬 평가

안정된 환자의 초기 치료와 전문의 의뢰를 연결한다

## 항응고 판단

발작성/지속성·현재 동율동보다 뇌졸중 위험도로 판단한다. 강의의 OAC 비교는 stroke/전신색전 64%, 전체 사망 26% 감소를 제시했다.

## Early rhythm control

강의의 초기 AF 연구는 진단 ≤1년, 심혈관 조건을 갖춘 환자를 대상으로 했다. 슬라이드의 사망 28%, stroke 35% 감소를 소개했다. Q&A는 진단 시점 외 AF burden·LA 크기·HF를 함께 보도록 했다.

## 의뢰의 실제 — 연자 Q&A

안정·rate 조절·항응고 판단 가능 시 초기 치료가 가능하다. 심한 증상, rate 조절 어려움, HF/LV dysfunction, rhythm control·시술 논의가 필요하면 의뢰한다.

임상 포인트 · 안정된 환자의 초기 치료와 전문의 의뢰를 연결한다

# 서맥·불규칙 맥: 관찰과 즉시 의뢰의 경계

수면 중 미주신경성 block·Wenckebach에 관한 연자의 설명은 해당 맥락으로 읽는다

### 즉시 의뢰

강의 요약은 complete AV block과 acute MI를 즉시 의뢰 대상으로 제시했다. Q&A는 sustained SVT/VT·고도 AV block도 의뢰하도록 했다.

### 증상이 판단을 바꾼다

실신·전실신, 매우 빠른 맥(예: 200 bpm), 심한 흉통·호흡곤란은 우선 의뢰 단서다.

### Sinus arrhythmia

Q&A: 동일한 P파와 대체로 일정한 PR, 호흡에 따른 점진적 PP/RR 변화. PP 차이 약 120~160 ms는 인지 기준이며 병적 cut-off는 아니다.

### Blocked PAC와 AF

T파에 숨은 조기 P는 pause처럼 보일 수 있다. AF는 일정한 sinus P가 없고 RR가 irregularly irregular하여 긴 rhythm strip이 도움이 된다.

임상 포인트 · 수면 중 미주신경성 block·Wenckebach에 관한 연자의 설명은 해당 맥락으로 읽는다

# 검진 ECG를 후속 계획으로 바꾸는 여섯 질문

검사 이름보다 변화와 임상 의미를 기록한다

### LVH

혈압·가면고혈압, echo와 ECG가 보는 차이를 살폈는가?

### 각차단

고립 RBBB인가, baseline·추적 echo가 필요한 LBBB인가?

### Q·ST-T

생리적 q와 기저 QRS에 따른 이차 변화를 구분했는가?

### PVC

burden 외 LV size·EF·증상의 변화를 확인했는가?

### PAC·AF

장기 rhythm 감시와 항응고·조기 rhythm 의뢰 필요성을 판단했는가?

### 의뢰

실신·심한 증상·유의한 부정맥·complete AV block·급성 MI를 놓치지 않았는가?

임상 포인트 · 검사 이름보다 변화와 임상 의미를 기록한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 강의에서 진료로

확인·추적·의뢰의 실제

## 광교바른내과

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

HOURS

평일(월–금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

CLINICIAN LEARNING

강의 내용 다시 보기

의료진 학습자료

검진 심전도 이상을 발견한 뒤: 확인·추적·의뢰의 실제